

CANDIDATES 2026

Documento de Avance del Proyecto

Diseño Mecánico (CAD), Diagrama Eléctrico, Programación y Lista de Materiales (BOM)

Equipo: Vortex

Integrantes:

Juan Leal

Rubén Urrutia

Roberto Carlo

Fecha: 21 de septiembre de 2026

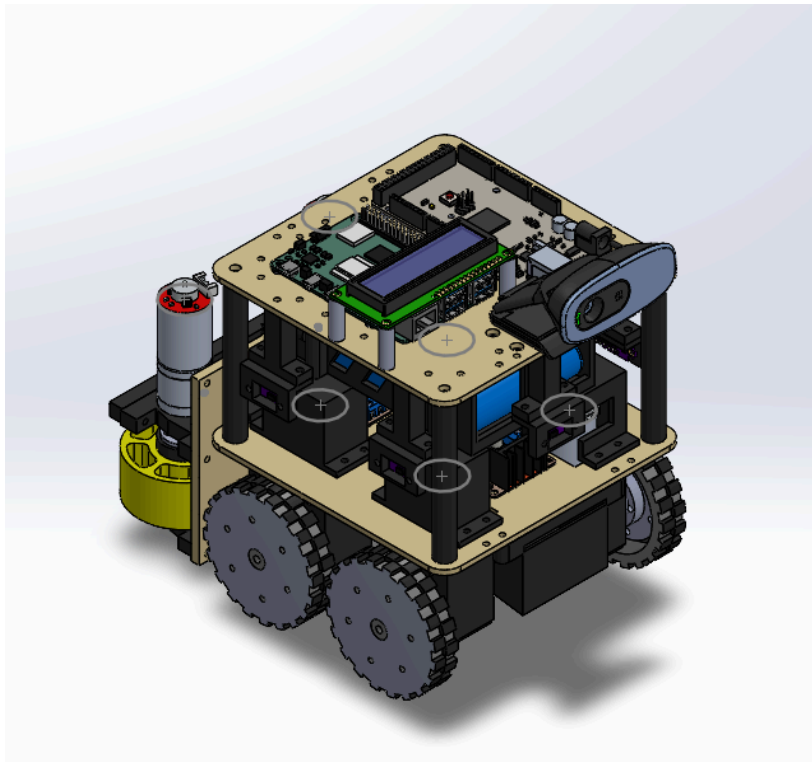
Introducción y objetivo

Este documento resume el avance actual del equipo en el desarrollo del robot para la competencia Candidates 2026, Torneo Interno de Roborregos, categoría Principiantes. El objetivo del robot es superar de forma completamente autónoma los retos planteados en las pistas A (MAZE) y B (Niveles), incorporando detección de colores, superación de obstáculos (speedbumps, escaleras y rampa), manipulación de un objeto (pelota) y seguimiento de un recorrido guiado por colores.

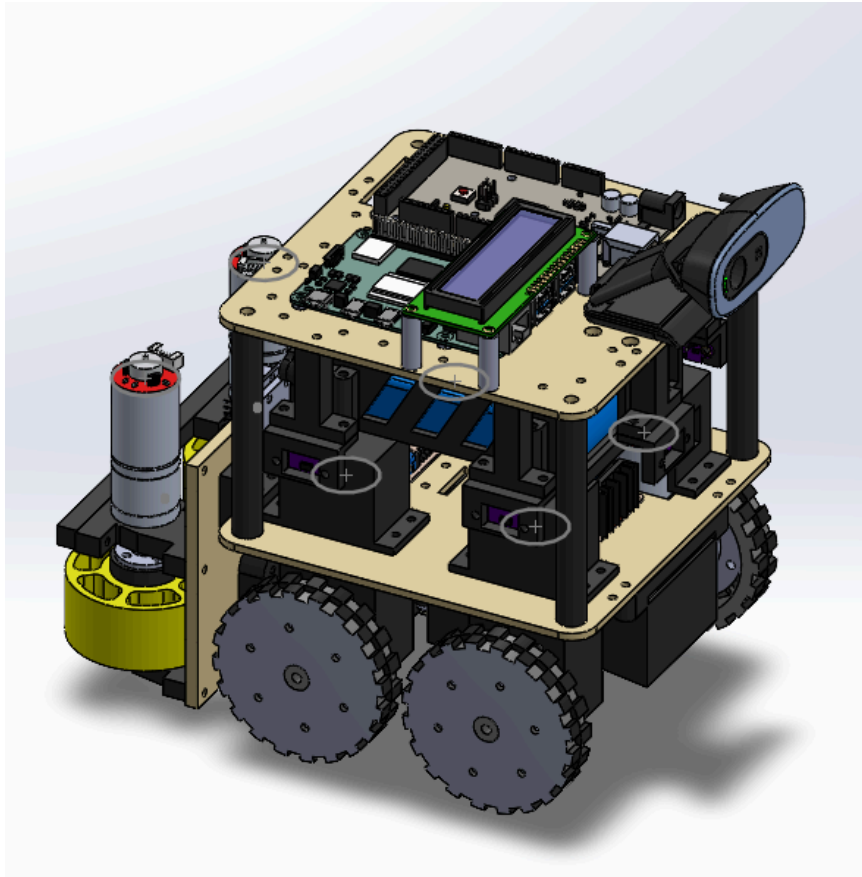
Hasta el momento se cuenta con tres entregables preliminares: el diseño mecánico en CAD del robot, un boceto del diagrama de conexiones eléctricas/electrónicas, y un boceto de la lista de materiales (BOM). A continuación, se detalla cada uno.

Diseño mecánico (CAD)

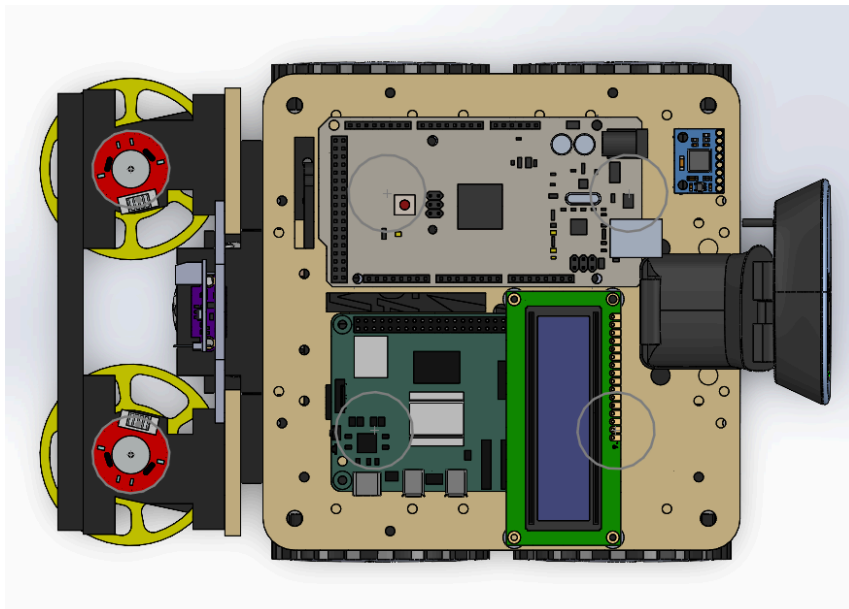
El chasis del robot está compuesto por dos niveles unidos por columnas espaciadoras, lo que permite separar la etapa de tracción y manipulación (nivel inferior) de la etapa de control y visión (nivel superior). El robot utiliza cuatro ruedas de tracción independiente más dos motorreductores adicionales dedicados al mecanismo de sujeción de la pelota (garra/rodillos), ubicado en la parte frontal del chasis. En la parte superior se aloja el Arduino Mega, una placa auxiliar tipo Raspberry Pi / módulo de cómputo, la pantalla LCD 16x2 y una cámara montada al frente para la detección del marcador ArUco.



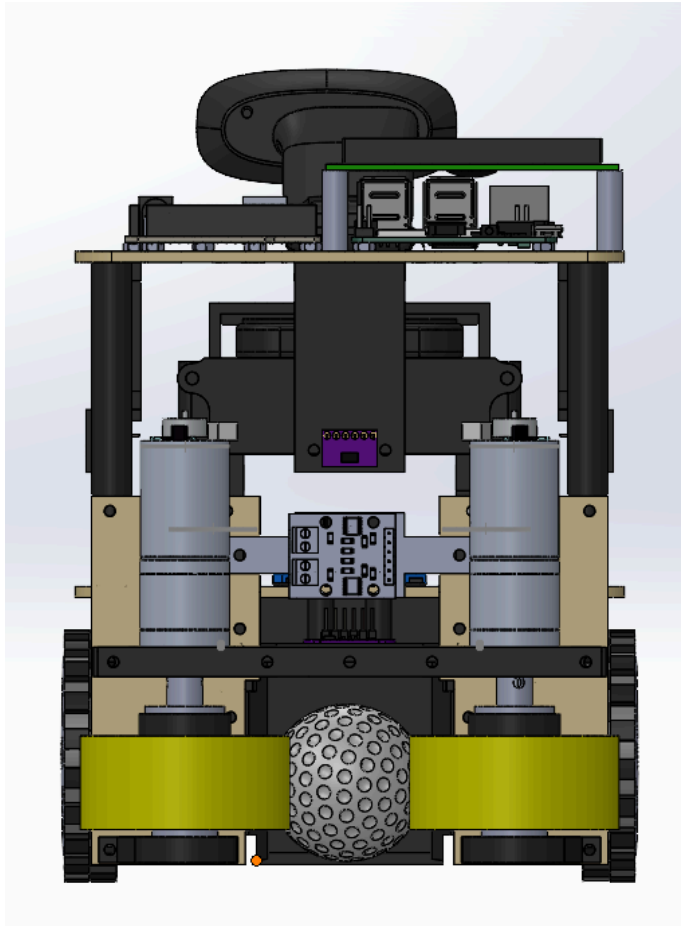
Vista isométrica general del robot (CAD)



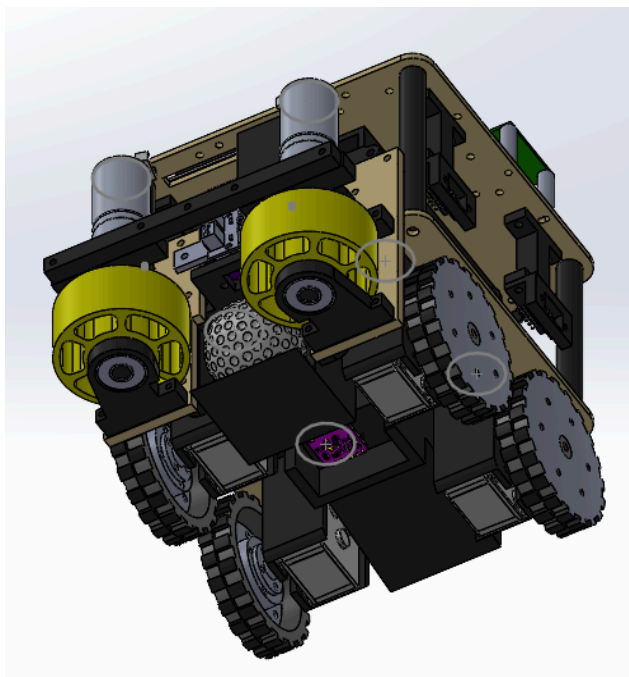
Vista trimétrica, mostrando la distribución de electrónica.



Vista superior: distribución del Arduino Mega, Raspberry pi5, LCD y cámara.



Vista frontal: intake de pelota, disposición de baterías, controlador de motores y sensores.



Detalle inferior: mecanismo de garra/rodillos para la pelota y ruedas de tracción

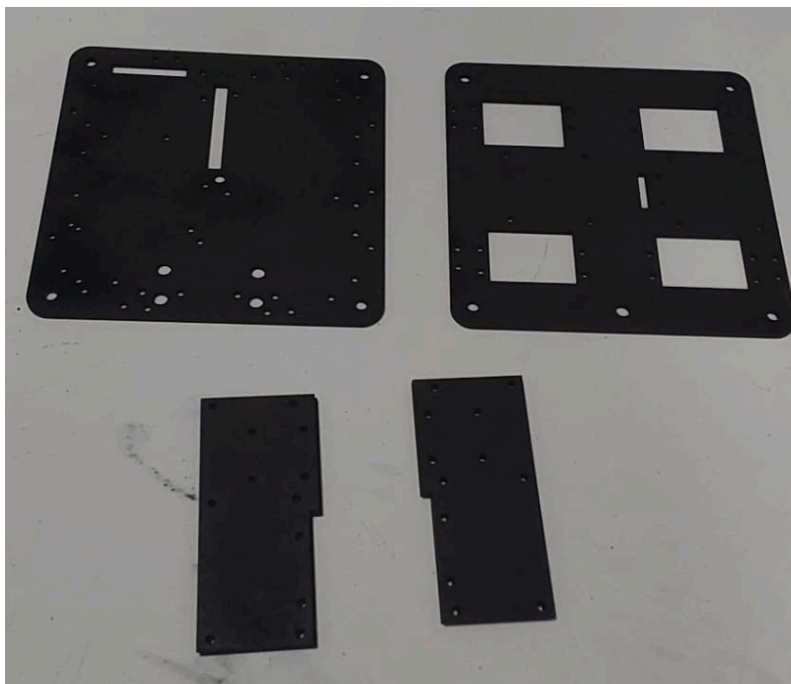
El ensamble CAD refleja de manera precisa la distribución general de los componentes y su correcta disposición espacial, integrando una selección cromática adecuada que facilita la identificación visual de cada pieza. Asimismo, se ha incorporado de forma armónica el mecanismo de sujeción de la pelota, asegurando tanto la coherencia estética del diseño como la funcionalidad mecánica requerida para su correcta operación.

Manufactura y ensamble físico

A partir del diseño CAD se realizó el corte láser de las placas estructurales y la impresión 3D de los soportes de los componentes eléctricos en PETG todos ellos impresos con 3 paredes exteriores y 25% de relleno con el patrón de cuadrícula. Actualmente se cuenta con la mayoría del robot fabricada y ensamblada: el chasis con sus cuatro motores montados, y el intake encargado de tomar y transportar la pelota.

Placas estructurales

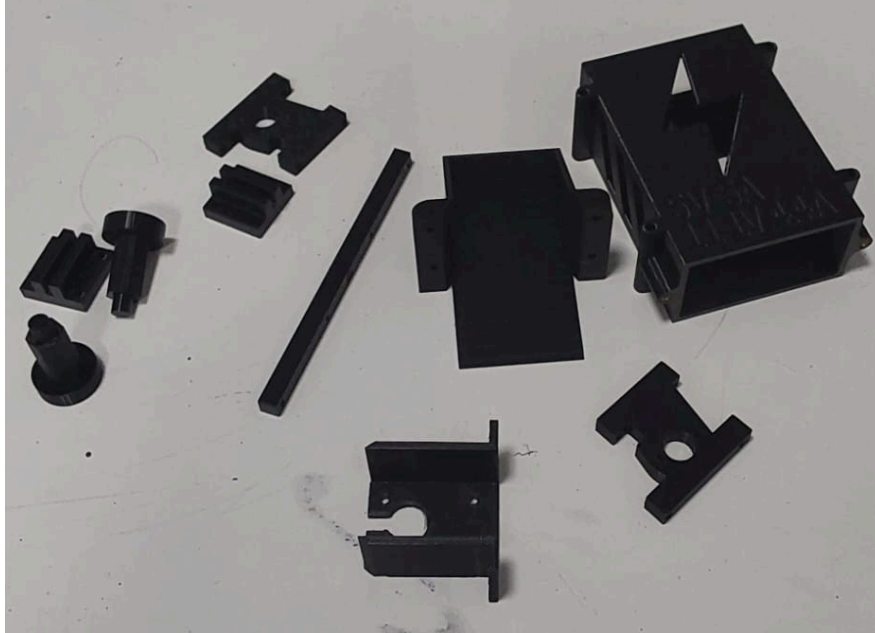
Las placas del chasis fueron cortadas en MDF de 3mm de acuerdo al diseño CAD. Las dos placas principales de los niveles superior e inferior (con las perforaciones para montar el Arduino Mega, la Raspberry pi 5, la LCD y los sensores vl5310x), además de dos placas laterales de soporte del intake.



Placas estructurales y soportes del intake

Componentes impresos en 3D

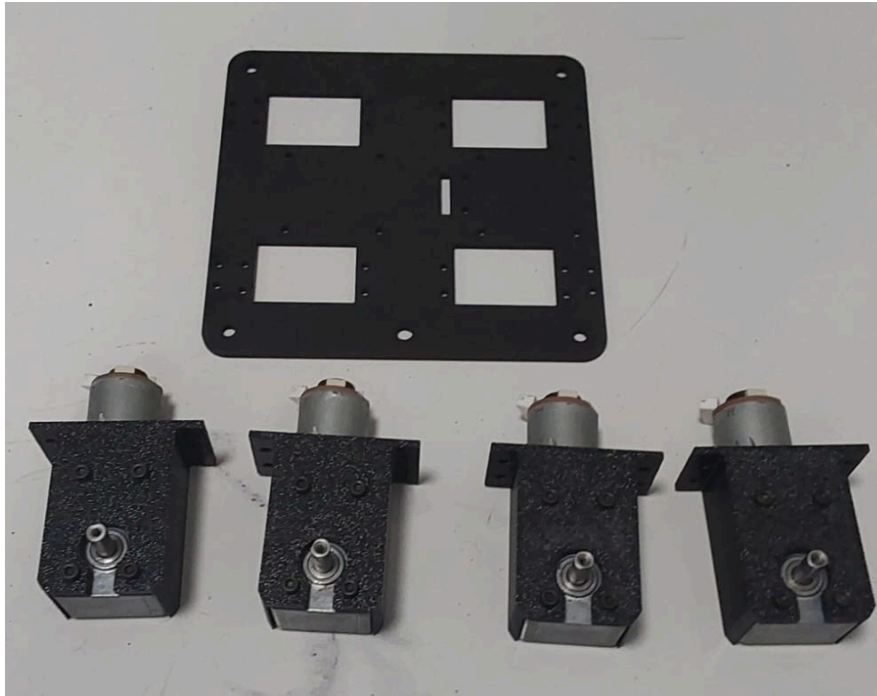
Se imprimieron en 3D los accesorios de montaje del robot: soportes para los sensores, carcasa/caja de la fuente de poder (11.1V 4.4A y 5V y 5A), soportes de motores, acoplamientos a llantas y piezas de sujeción del mecanismo trasero.



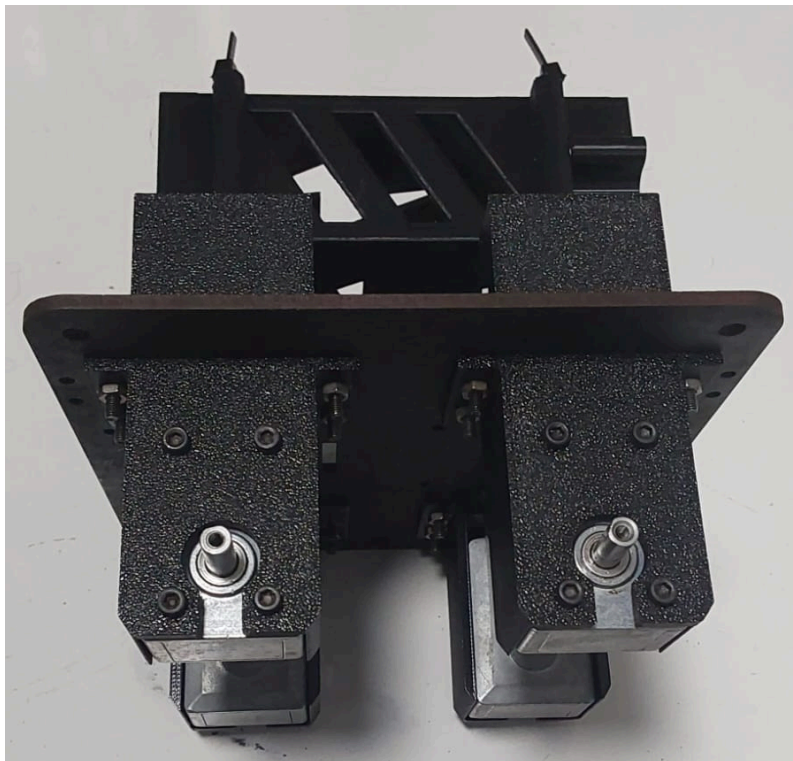
Accesorios impresos en 3D: soportes de sensores y motores, portabaterías y acoplamientos

Sistema de tracción

Los cuatro motores de tracción fueron montados en sus soportes impresos y ensamblados sobre la placa inferior del chasis, quedando listo el chasis del robot.



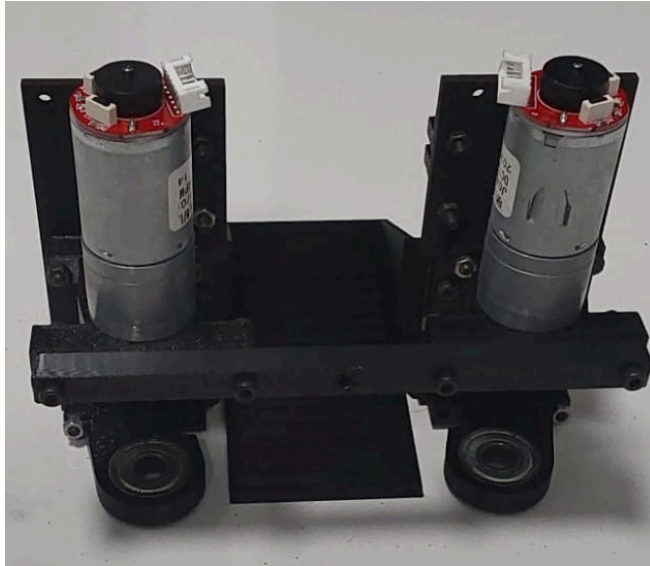
Los cuatro motores de tracción con sus soportes, junto a la placa inferior del chasis



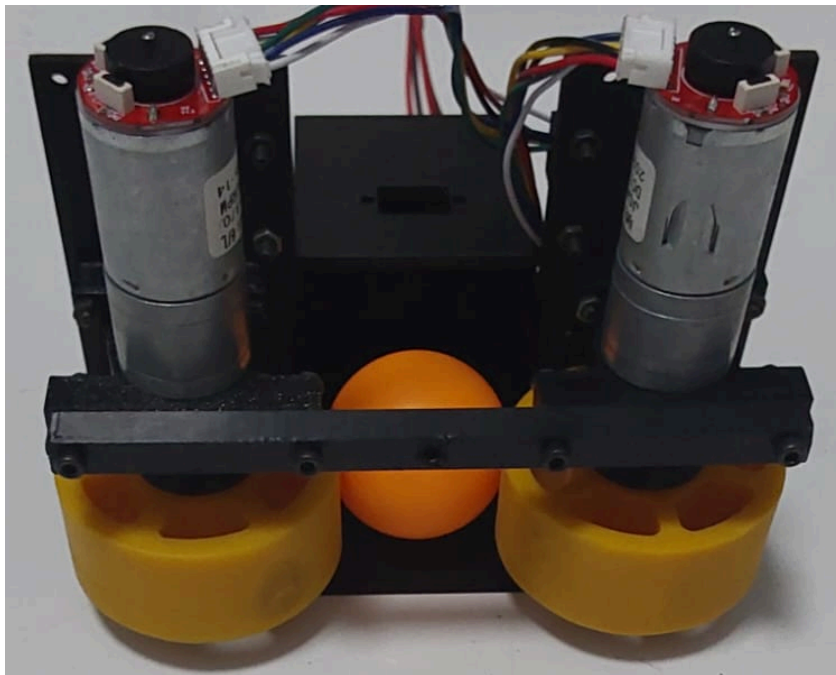
Chasis ensamblado con cuatro motores.

Mecanismo Intake

El mecanismo frontal está compuesto por dos motorreductores con encoder que accionan un par de rodillos, encargados de atrapar la pelota y mantenerla en posesión durante el recorrido de la Pista B. Se realizaron pruebas iniciales de sujeción con una pelota, verificando que queda retenida entre los rodillos y el cuerpo del mecanismo.



Mecanismo Intake, accionado por dos motorreductores con encoder



Prueba de presión: la pelota queda retenida por el intake

El mecanismo retiene la pelota correctamente en pruebas estáticas. Con este mecanismo el robot tiene posesión completa de la pelota, lo que significa que la pelota está totalmente dentro del perímetro del robot.

Optimización y ajuste de soportes para sensores VL53L0X:

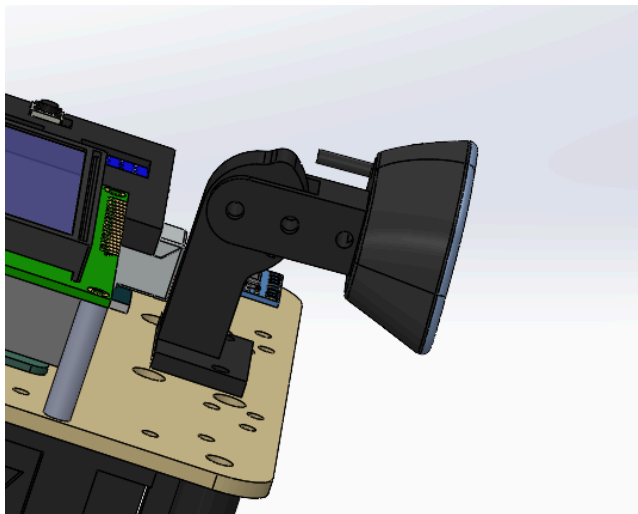
Se llevó a cabo un rediseño iterativo de los soportes de montaje para los sensores de distancia láser VL53L0X, ajustando las tolerancias dimensionales en el modelo CAD para compensar la contracción típica de la impresión 3D. Esto permitió lograr un acoplamiento mecánico preciso, eliminando holguras y vibraciones parásitas que pudieran comprometer la estabilidad y precisión de las lecturas de distancia durante la operación del robot.

Gestión y ruteado estructurado de cableado:

Se implementó el ruteado completo del arnés de cables siguiendo estrictamente las trayectorias y puntos de anclaje predefinidos en el CAD. Mediante el uso de canalizaciones estratégicas y puntos de sujeción, se garantiza un orden riguroso que previene cualquier riesgo de interferencia mecánica o enredo con las partes móviles, protegiendo tanto los ejes de los motores de tracción como el mecanismo frontal de sujeción (intake) y minimizando el riesgo de fallas eléctricas por fatiga de material o tirones accidentales.

Sensores y componentes adquiridos

Se consiguieron los sensores contemplados en el BOM, así como los accesorios complementarios (soportes de sensores, portabaterías y cableado), quedando pendiente únicamente su montaje definitivo y el cableado final sobre el chasis.



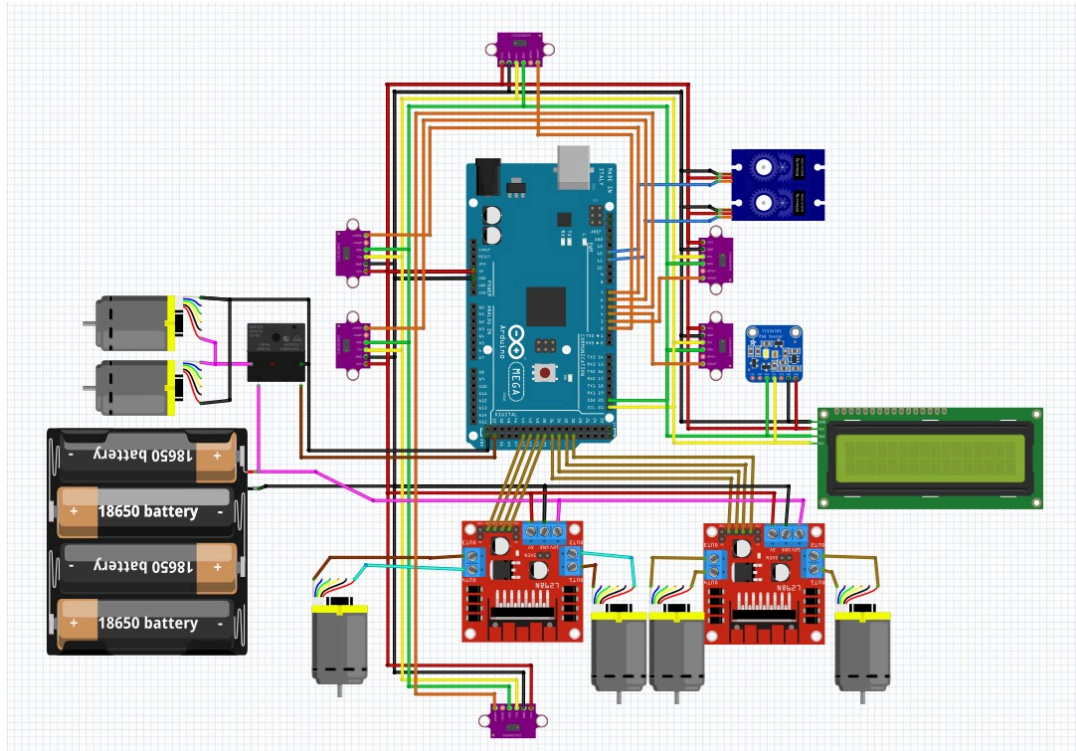
Diseño de base para cámara con 3 ángulos predefinidos

Nueva base de la cámara con ángulos limitados y específicos

Se hizo un diseño base para las pruebas de ángulos predefinidos para la cámara tomando en cuenta el ángulo de visión de la cámara, se hizo con 3 ángulos definidos de 150° , 180° y 210° , estos son una prueba pero puede estar sujeto a cambios de acuerdo a pruebas que llevaremos a cabo durante esta semana.

Diseño eléctrico

El diagrama eléctrico preliminar (boceto) muestra la arquitectura de conexión de todos los módulos del robot alrededor del Arduino Mega 2560, que funge como controlador central.



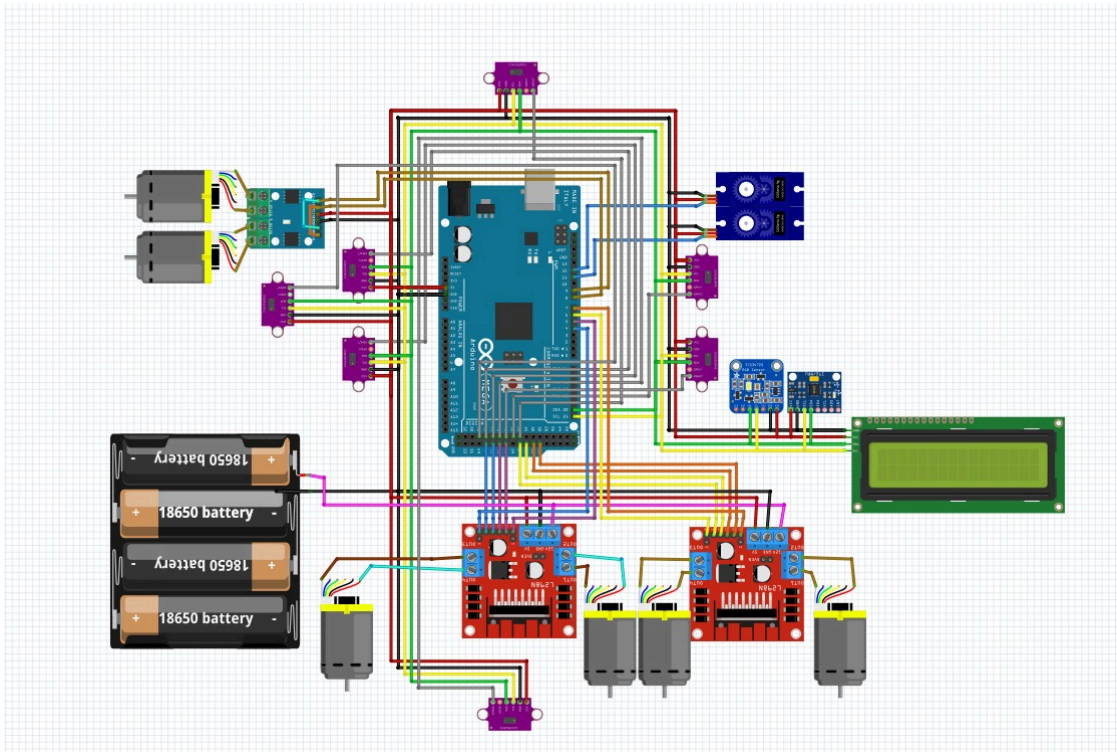
Boceto del diagrama de conexiones eléctricas y electrónicas

Principales bloques en el diagrama:

- Alimentación: 4 baterías 18650 en su portabaterías, con relevador de corte/encendido general.
- Etapa de potencia: dos módulos puente H L298N para el control de los 6 motores DC (4 de tracción + 2 del mecanismo de sujeción).
- Sensores: 5 módulos IR (líneas/colores), sensor de RPM/odometría, e IMU MPU-6050 por I2C.
- Interfaz: pantalla LCD 16x2 para mostrar el color detectado y el ID del marcador ArUco.
- Regulación: convertidor DC-DC Buck para bajar el voltaje de las baterías a un nivel estable de 5V/6V para la lógica.

Diagrama actualizado (borrador final)

Se elaboró una versión actualizada del diagrama de conexiones, incorporando ajustes respecto al boceto inicial: se agregó la conexión del módulo de velocidad/encoder entre los dos motores del lado izquierdo, y se sumó un módulo sensor adicional junto a la pantalla LCD. Esta versión refleja de forma más cercana el cableado que se planea implementar en el robot.



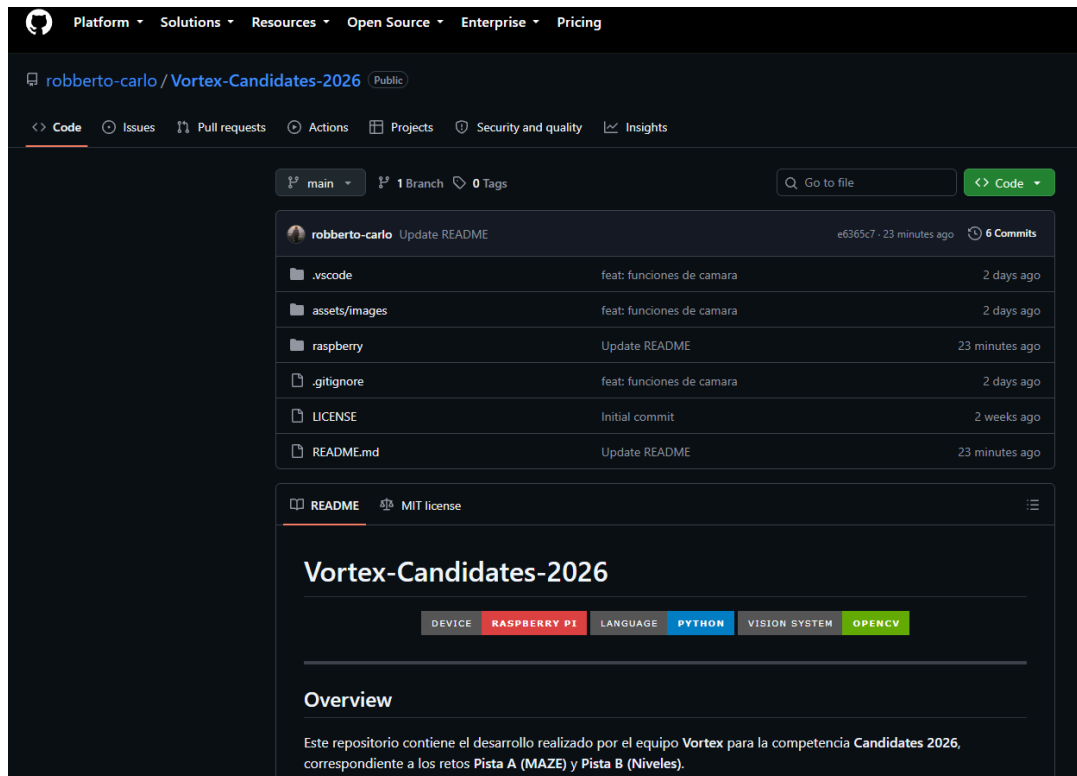
Borrador del diagrama eléctrico actualizado (versión final)

Este borrador sigue sirviendo como base para el esquemático formal pendiente; la asignación de pines y la verificación de corriente de la etapa de potencia se realizarán al momento de pasarlo al software de diseño electrónico.

Programación

El desarrollo de software se está trabajando en un repositorio de GitHub. El sistema utiliza una Raspberry Pi junto con una cámara para implementar un sistema de visión por computadora, encargado de capturar y procesar imágenes, detectar colores y obtener información de los elementos presentes en la escena (necesario para los retos de detección de color de la Pista A y el reconocimiento de tiles de la Pista B). El desarrollo se realiza en Python con OpenCV.

Repositorio: github.com/robberto-carlo/Vortex-Candidates-2026



Repositorio del equipo Vortex en GitHub

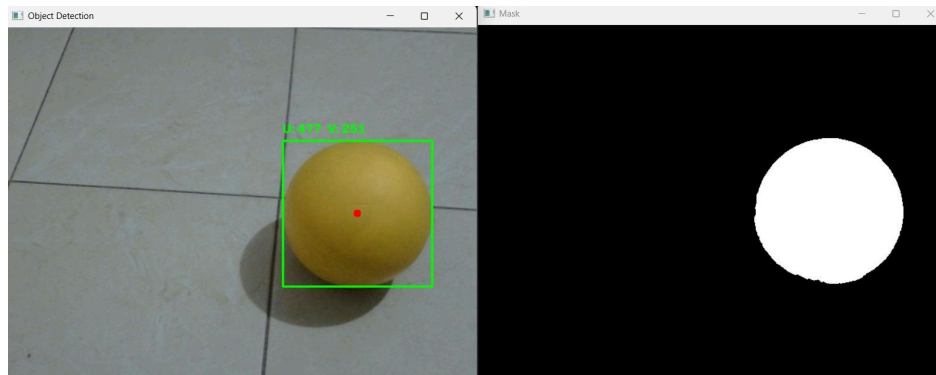
Avance registrado (Semana 2):

- Configuración inicial del proyecto.
- Pruebas de captura y procesamiento de imágenes con OpenCV.
- Desarrollo de las funciones básicas para el manejo de la cámara.
- Desarrollo de funciones para la detección de colores, mediante dos métodos: HSV (rangos de color y máscaras) y threshold sobre imágenes en escala de grises.
- Desarrollo de funciones para la detección de objetos y obtención de sus coordenadas.
- Creación de tests para comprobar las funciones de la cámara, detección de colores, threshold, detección de objetos y detección del color dominante.

- Desarrollo de herramientas de calibración: selección de Región de Interés (ROI) sobre la imagen, y ajuste de valores HSV (H/S/V mínimo y máximo) mediante trackbars en tiempo real.

Próximos pasos definidos por el equipo para la programación:

- Crear el entorno en Raspberry Pi para ejecutar el código.
- Probar las funciones de la cámara directamente en la Raspberry Pi.
- Crear una herramienta para calibrar los valores de threshold mediante trackbars.
- Implementar la comunicación entre Raspberry Pi y el Arduino.
- Implementar la lectura de sensores mediante Arduino.



Test de detección de objeto con HSV

Semana 3

Durante la tercera semana se continuó con el desarrollo e integración de los diferentes sistemas necesarios para el funcionamiento de la Pista A (MAZE).

Avance registrado:

- Configuración del entorno de desarrollo en la Raspberry Pi.
- Instalación y verificación de las dependencias mediante el script setup.sh.
- Implementación de la lógica principal para la Pista A (MAZE).
- Implementación de la detección de marcadores ArUco.
- Implementación de la comunicación serial entre Raspberry Pi y Arduino.
- Organización de constantes y parámetros de configuración.

Pista A - MAZE

Se desarrolló la lógica principal para resolver el reto MAZE. La Raspberry Pi obtiene información de los sensores del robot y utiliza estos datos para determinar la siguiente dirección de movimiento.

Se implementó una lógica basada en reglas de navegación que permite decidir entre las direcciones RIGHT, FRONT, LEFT y BACK. La prioridad de estas direcciones puede cambiar dependiendo de la regla de navegación utilizada.

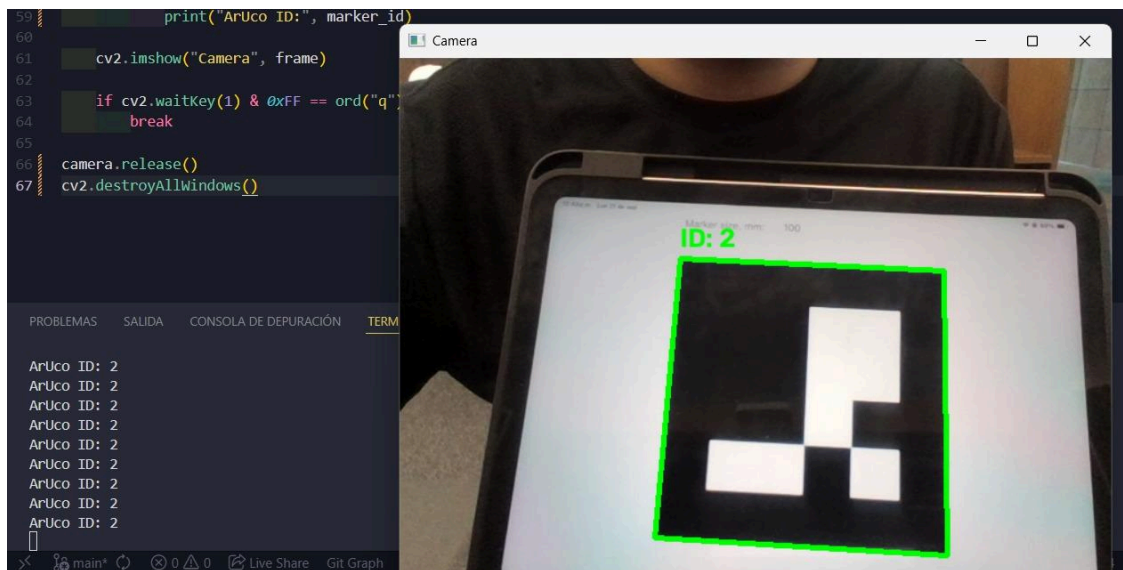
También se implementó el almacenamiento de la ruta recorrida, permitiendo utilizarla para el regreso del robot después de encontrar la condición de finalización del laberinto.

Vision System

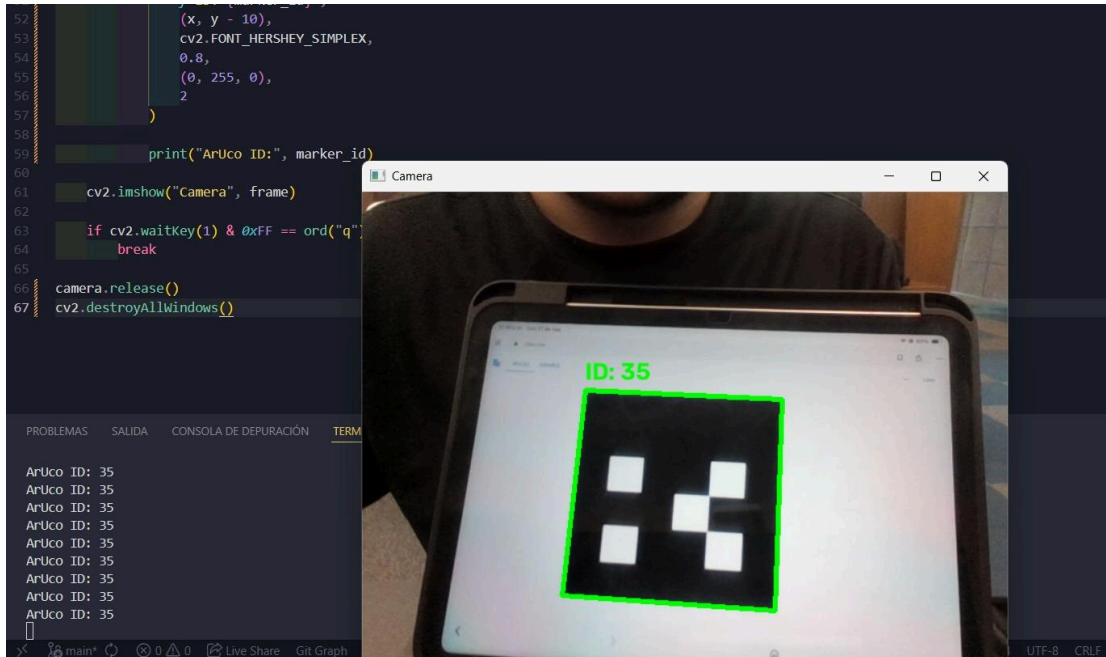
Se agregó la detección de marcadores ArUco utilizando OpenCV. Esto permite identificar los marcadores presentes en la pista y obtener su ID.

También se integró la detección de ArUco con el procesamiento de cada tile del MAZE, permitiendo obtener información tanto del color como del ArUco detectado.

El sistema utiliza varias capturas durante un intervalo de tiempo para obtener diferentes lecturas de la cámara y seleccionar la detección predominante. Esto ayuda a reducir errores producidos por detecciones momentáneas.



Prueba de detección de marcador ArUco (ID 2) en tiempo real



Prueba de detección de marcador ArUco (ID 35) en tiempo real

Próximos pasos definidos por el equipo para la programación:

- Desarrollar el código de Pista B (Niveles).
- Desarrollar el código de Arduino.
- Implementar las funciones de movimiento y detección de todos los sensores.

Lista de materiales (BOM)

Categoría	Componente / Modelo Sugerido	Cant.	Función Principal
Control	Arduino Mega 2560 Rev3	1	Procesamiento central e interfaz de entradas/salidas
Potencia	Módulo Controlador L298N (Puente H)	2	Control de velocidad (PWM) y sentido de giro de motores
Actuadores	Motorreductor DC Tipo TT (3V - 6V)	4	Tracción principal de las ruedas
Actuadores	Motor DC con Encoder Magnético integrado	2	Actuadores con retroalimentación de posición y velocidad
Sensores	Módulo Sensor Infrarrojo IR (p. ej. TCRT5000)	5	Detección de líneas, bordes o proximidad
Sensores	Módulo Ranurado de Velocidad / Optoacoplador Doble	1	Medición de RPM de ruedas / odometría óptica

Categoría	Componente / Modelo Sugerido	Cant.	Función Principal
Sensores	Módulo IMU MPU-6050 (GY-521)	1	Giroscopio y acelerómetro de 6 ejes mediante bus I2C
Interfaz	Pantalla LCD 16x2 (HD44780)	1	Despliegue visual de datos del sistema
Regulación	Módulo Regulador de Voltaje DC-DC Buck (p. ej. LM2596)	1	Reducción de voltaje de baterías a 5V/6V constantes
Alimentación	Portabaterías para 4 Celdas 18650	1	Contención y conexión serie/paralelo de celdas
Alimentación	Baterías Li-Ion 18650 (3.7V recargables)	4	Fuente principal de corriente para todo el robot
Conexión	Juego de cables Dupont (M-M, M-H, H-H)	1 Kit	Cableado completo de alimentación y datos

BOM en Hoja de cálculo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11n4HOc51UWnmy7p2wilaOlgS7g0In1USKX_04NHBIHM/edit?usp=sharing

Próximos pasos

- Completar el ensamble: montar el nivel superior, los sensores en sus soportes y realizar el cableado definitivo.
- Desarrollar el código de control de motores, lectura de sensores IR e IMU (ver sección 5 para el detalle de programación).
- Implementar la detección de colores en el suelo y el reporte visual (LED/pantalla) sin uso de sonido.
- Realizar pruebas del robot completo sobre los obstáculos (speedbumps, escaleras y rampa).
- Continuar actualizando el repositorio de GitHub y la bitácora de avances del equipo.